

Tema 5 - Transformada de Fourier en $\mathbb{R}$

5.1. Transformada de Fourier de funciones de $L^1(\mathbb{R})$

Definición 1. (5.1) [Transformada de Fourier] Dada $f \in L^1(\mathbb{R})$, su transformada de Fourier es para $\xi \in \mathbb{R}$,

$$\mathcal{F}f(\xi) = \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

Observación. (Nota 1) $\hat{f}(\xi)$ es finita $\forall \xi \in \mathbb{R}$ porque

$$|\hat{f}(\xi)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx = \|f\|_1 < \infty$$

Observación. (Nota 2) La transformada de Fourier no está definida para ningún L^p , $1 < p < \infty$ por ahora.

Observación. (Nota 3) En $\mathbb{R}^n$,

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx$$

con el producto escalar usual

$$\langle x, \xi \rangle = x_1 \xi_1 + \dots + x_n \xi_n \in \mathbb{R}^n$$

Observación. $\mathcal{F}$ es lineal y por la **nota 1**,

$$\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R}), \quad \|\mathcal{F}f\|_\infty = \|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$$

veremos que no llega a todo $L^\infty(\mathbb{R})$
 $L^1(\mathbb{R}) \hookrightarrow L^1(\mathbb{R})^* (= L^\infty(\mathbb{R}))$

meter $L^1(\mathbb{R})$ en su dual, ie

Lema: (5.2)

Dada $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\hat{f}$ es continua en $\mathbb{R}$.

Demostración: Sea $\xi \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{R}$. Se tiene que

$$\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) [e^{-2\pi i x(\xi+h)} - e^{-2\pi i x \xi}] dx$$

Para ver la continuidad vamos a querer tomar el $\lim_{h \rightarrow 0}$. Para poder pasar el límite dentro de la integral, necesitamos usar TCD. El integrando está acotado por $2|f(x)| \in L^1(\mathbb{R})$, de modo que

$$\lim_{h \rightarrow 0} [\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi)] = \int_{\mathbb{R}} f(x) \left(\lim_{h \rightarrow 0} [e^{-2\pi i x(\xi+h)} - e^{-2\pi i x \xi}] \right) dx = 0$$

$$|f(x) (e^{-2\pi i x(\xi+h)} - e^{-2\pi i x \xi})| \leq |f(x)| (1 - (-1)) = 2|f(x)| \quad \blacksquare$$

Lema: (5.3) Lema de Riemann-Lebesgue

Dada $f \in L^1(\mathbb{R})$, se tiene que $\hat{f} \in C_0(\mathbb{R})$, es decir,

$$\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} |\hat{f}(\xi)| = 0$$

$$\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \longrightarrow L^\infty(\mathbb{R})$$

$$f \longmapsto \hat{f}$$

$$\text{Obs: } L^1(\mathbb{R}) = (C_0(\mathbb{R}))^*$$

$$L^1(\mathbb{R}) \hookrightarrow C_0(\mathbb{R}) \not\hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R})$$

no sé cómo, pero debe ser importante (relación con que sea invertible $\mathcal{F}$).

Demostración: Recordamos $e^{-i\pi} = -1$,

$$\begin{aligned}\hat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx \quad \textcircled{A} \\ &= - \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} e^{-\pi i} dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i (x + \frac{1}{2\xi}) \xi} dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}} f\left(y - \frac{1}{2\xi}\right) e^{-2\pi i y \xi} dy \quad \textcircled{B}\end{aligned}$$

En el último paso se ha usado el cambio de variables $x + \frac{1}{2\xi} = y$. Se tiene así que

$$2\hat{f}(\xi) \stackrel{\textcircled{A} + \textcircled{B}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx - \int_{-\infty}^{\infty} f\left(x - \frac{1}{2\xi}\right) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

De este modo

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \left[f(x) - T_{\frac{1}{2\xi}} f(x) \right] e^{-2\pi i x \xi} dx$$

Y por tanto

$$|\hat{f}(\xi)| \leq \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \left(f - T_{\frac{1}{2\xi}} f \right)(x) \right| dx = \frac{1}{2} \|f - T_{\frac{1}{2\xi}} f\|_1 \xrightarrow{|\xi| \rightarrow \infty} 0$$

Este último paso es por el Lema 2.5. (Capítulo 2). ■

Ejemplo. (5.A) Sea

$$f(x) = \mathbb{1}_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}(x) \Rightarrow \hat{f}(\xi) = \begin{cases} \frac{\sin \pi \xi}{\pi \xi} & \xi \neq 0 \\ 1 & \xi = 0 \end{cases}$$

Se tiene que $f \in L^1(\mathbb{R})$ pero $\hat{f} \notin L^1(\mathbb{R})$. De hecho, $\hat{f} \in L^2(\mathbb{R})$. $\Rightarrow \hat{f}$ puede no estar en $L^1(\mathbb{R})$.

Lema: (5.4) Transformada de Fourier de una convolución

Dadas $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, se tiene

$$(\widehat{f * g})(\xi) = \hat{f}(\xi) \cdot \hat{g}(\xi) \quad g, f \in L^1 \Rightarrow \hat{f} \cdot \hat{g} = \widehat{f * g} \stackrel{?}{\in} L^1(\mathbb{R})$$

Demostración: observar que, por Young,

podemos aplicar $\mathcal{F}$

$$\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_1,$$

Necesitamos: $[f(x-y) \cdot g(y) e^{-2\pi i x \xi}] \in L^1(dx \times dy)$

y por tanto $f * g$ es también una función de $L^1(\mathbb{R})$. Como $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, por el teorema de Fubini,

↓
es aplicas Young

$$\begin{aligned}(\widehat{f * g})(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} (f * g)(x) e^{-2\pi i x \xi} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) g(y) dy \right) e^{-2\pi i x \xi} dx \\ &\stackrel{\text{Fub. } \otimes}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) e^{-2\pi i x \xi} dx \right) g(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) e^{-2\pi i (x-y) \xi} dx \right) g(y) e^{-2\pi i y \xi} dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) g(y) e^{-2\pi i y \xi} dy \\ &= \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi).\end{aligned}$$

* Queremos ver $[f(x-y) \cdot g(y) e^{-2\pi i x \xi}] \in L^1(dx \times dy)$ para usar Fub.

$$\int |f(x-y) \cdot g(y) e^{-2\pi i x \xi}| (dx \times dy) = \int_X \left[\int_Y |f(x-y) g(y)| dy \right] |e^{-2\pi i x \xi}| dx \stackrel{\text{Young}}{\leq} [\|f\|_1 \cdot \|g\|_1] \cdot \int_X |e^{-2\pi i x \xi}| dx = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1 < \infty \quad \square$$

Tonelli (podemos calc. $\int d(\mu \times \nu)$ con las iteradas $\int \int d\mu d\nu = \int \int d\nu d\mu$)

Lema: (5.5)Dadas $f, g \in L^1(\mathbb{R})$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(y)\widehat{g}(y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(x)g(x)dx$$

parece reflejar
otro tipo de dualidad**Demostración:** Como $\widehat{g} \in L^\infty(\mathbb{R})$ por la nota 1, $f \cdot \widehat{g} \in L^1(\mathbb{R})$. De manera similar, $g \cdot \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$.

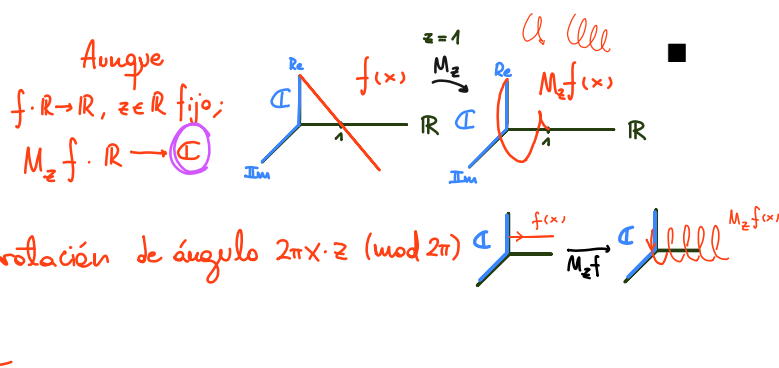
$$\int |f \cdot g| \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$$

Hölder

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(y)\widehat{g}(y)dy &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \left(\int_{-\infty}^{\infty} g(x)e^{-2\pi ixy}dx \right) dy \\ &\stackrel{\text{Fub}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(y)e^{-2\pi ixy}dy \right) g(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(x)g(x)dx \end{aligned}$$

Operaciones básicas en $\mathbb{R}$:

- **Traslación:** $T_y f(x) = f(x - y)$, $x, y \in \mathbb{R}$.
- **Modulación:** $M_z f(x) = e^{2\pi i x z} f(x)$, $x, z \in \mathbb{R}$.
- **Dilatación:** Dado $\delta > 0$, $D_\delta f(x) = f(\delta x)$, $x \in \mathbb{R}$.

**Proposición: (5.6)**Sea $f \in L^1(\mathbb{R})$, $y, z \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$.

1. $\widehat{(T_y f)}(\xi) = e^{-2\pi i y \xi} \widehat{f}(\xi) = M_{-y} \widehat{f}(\xi)$.
2. $\widehat{(M_z f)}(\xi) = (T_z \widehat{f})(\xi)$.
3. $\widehat{(D_\delta f)}(\xi) = \frac{1}{\delta} \widehat{f}\left(\frac{\xi}{\delta}\right)$

Transf. de la traslación es la rotac. de la transf. (y al revés, con signo contrario)
Distancia en el espacio original serán ángulos en el transformado
Traslaciones nos dan desfases
Dilataciones nos dan cambios de frecuencia/periodicidad

y podemos volver
{dist.} $\leftrightarrow$ {ángulos}
son cantidades duales

5.2. Inversión de la transformada de Fourier

El objetivo de esta sección es hallar condiciones sobre $f \in L^1(\mathbb{R})$ para que la transformada de Fourier se pueda invertir; es decir, que se pueda recuperar una función f a partir de su transformada. En principio parecería que la inversa sería

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$$

$f \rightarrow \widehat{f} \rightarrow \widehat{\widehat{f}} = f$
 $\widehat{\widehat{f(-\cdot)}} = f$

Sin embargo, para que esta fórmula tenga sentido, necesitamos que $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ y que, por el Lema 5.2, f tiene que ser continua. Vamos a ver que estas dos condiciones son suficientes.

La idea “naive” (que está mal) sería

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi &\stackrel{?}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-2\pi i y \xi} dy \right) e^{2\pi i x \xi} d\xi \\ &\neq \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i y \xi} e^{2\pi i x \xi} d\xi \right) f(y) dy = f(x) \end{aligned}$$

En el paso $\neq$ no podemos aplicar Fubini porque no estamos con una función de L^1 en las variables ξ e y . Lo que hay que hacer es introducir un factor que haga que la función sí que esté en L^1 para poder aplicar Fubini.

Lema: (5.7)

Si $g(x) = e^{-\pi x^2}$, $x \in \mathbb{R}$, se tiene $\hat{g}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$, $\xi \in \mathbb{R}$.

Demostración: observamos que $g \in L^1(\mathbb{R})$ y $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} = 1$. De este modo,

$$\begin{aligned}\hat{g}(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i x \xi} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi(x+i\xi)^2} e^{-\pi \xi^2} dx \\ &= e^{-\pi \xi^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi(x+i\xi)^2} dx \\ &\stackrel{(*)}{=} e^{-\pi \xi^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi y^2} dy \\ &= e^{-\pi \xi^2}\end{aligned}$$

completos
cuadrados

! La Gaussiana es un pto
fijo de la transform. de Fourier.

(*) Haciendo el cambio de variable $x + i\xi = y$. ■

Teorema: (5.8) Fórmula de inversión

Sean $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ y $f \in C(\mathbb{R})$. Entonces

$f \in L^1(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}(\mathbb{R}) \wedge \hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ es suficiente para que f
sea invertible

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$$

Demostración: Sea $g(x) = e^{-\pi x^2}$. Sea

(Obs: lo vamos a usar en el Lém
como una δ de Dirac que regulariza)

$$g_t(x) = \frac{1}{t} g\left(\frac{x}{t}\right) = \frac{1}{t} D_{1/t} g(x) \rightarrow \text{(son normales cada
vez más concentradas
en el 0)}$$

Por la proposición 5.6,

$$\hat{g}_t(\xi) = \frac{1}{t} \widehat{(D_{1/t} g)}(\xi) = \frac{1}{t} \frac{1}{1/t} \hat{g}\left(\frac{\xi}{1/t}\right) = \hat{g}(t\xi) \quad \left(\widehat{D_\delta f} = \frac{1}{\delta} \hat{f}\left(\frac{x}{\delta}\right) \right)$$

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{(f * g_t)}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi &\stackrel{\text{Lem 5.4.}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \hat{g}_t(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \hat{g}(t\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \\ &\stackrel{\Delta}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-2\pi i u \xi} du \right) \hat{g}(t\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \\ &\stackrel{Fub}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \hat{g}(t\xi) e^{-2\pi i(u-x)\xi} d\xi \right) f(u) du \\ &\stackrel{\text{Lem 5.7.}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \underline{g(t\xi)} e^{-2\pi i(u-x)\xi} d\xi \right) f(u) du \\ &\stackrel{t\xi=w}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} g(w) e^{-2\pi i \frac{(u-x)}{t} w} \frac{dw}{t} \right) f(u) du \\ &\stackrel{\Delta}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{g}\left(\frac{u-x}{t}\right) \frac{1}{t} f(u) du \\ &\stackrel{\text{Lem 5.7.}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} g\left(\frac{u-x}{t}\right) \frac{1}{t} f(u) du \\ &\stackrel{g \text{ par}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{t} g\left(\frac{x-u}{t}\right) f(u) du \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} g_t(x-u) f(u) du \\ &= (f * g_t)(x)\end{aligned}$$

Tomamos ahora $\lim_{t \rightarrow 0^+}$ en ambos lados de la ecuación y tenemos

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} (\widehat{f * g_t})(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \hat{g}(t\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \\ &\stackrel{TC D}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \left(\lim_{t \rightarrow 0^+} \hat{g}(t\xi) \right) e^{2\pi i x \xi} d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \hat{g}(0) e^{2\pi i x \xi} d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \end{aligned}$$

Handwritten notes: $\hat{f}, \hat{g} \in L^1(\mathbb{R}) \iff \begin{cases} \hat{f} \in L^1 \text{ por hipótesis} \\ \hat{g} \equiv g \in L^\infty \text{ es la Gaussiana} \end{cases}$

A la derecha

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (f * g_t)(x) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Por el teorema de aproximación mediante convoluciones, porque $f \in C(\mathbb{R})$. ■

Observación. Se suele escribir

$$\mathcal{F}^{-1}f = \check{f}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$$

De este modo

$$\check{\check{f}}(x) = f(x), \quad \text{o bien} \quad \mathcal{F}^{-1} \circ \mathcal{F}f = f$$

si $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}), f \in C(\mathbb{R})$

09/12/25

5.3. Transformada de Fourier y derivación

Lema 5.9. $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$, y además $\exists f' \in L^1(\mathbb{R})$.

Entonces, $(f')^\wedge(\xi) = 2\pi i \xi \hat{f}(\xi)$

Dem. $(f')^\wedge(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{-2\pi i x \xi} dx \stackrel{\text{partes}}{=} \left[f(x) e^{-2\pi i x \xi} \right]_{x=-\infty}^{\infty} + 2\pi i \xi \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$

Handwritten notes: $\circ$ por $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$

$$\triangleq 2\pi i \xi \hat{f}(\xi)$$

Prop. 5.10. $k \in \mathbb{N}, f \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}), f^{(j)} \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R}) \quad \forall j: 0 \leq j \leq k$.

Entonces, $(f^{(j)})^\wedge(\xi) = (2\pi i \xi)^j \hat{f}(\xi), \quad \forall j: 0 \leq j \leq k$.

Dem: inducción sobre el lema.

Lema 5.11. $f \in L^1(\mathbb{R})$, $xf(x) \in L^1(\mathbb{R})$

Entonces, $\exists \frac{d}{d\xi}(\hat{f}) \wedge \frac{d}{d\xi}(\hat{f})(\xi) = [-2\pi i(\cdot)f]^\wedge(\xi)$

Dem: $\frac{d}{d\xi}(\hat{f})(\xi) = \frac{d}{d\xi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) (-2\pi i x) e^{-2\pi i x \xi} dx$

El TCD se puede aplicar con $g(x) = 2\pi x f(x)$, donde

$$|f(x) (-2\pi i x) e^{-2\pi i x \xi}| = 2\pi |f(x)| |x| = |g(x)|$$

Prop 5.12: $k \in \mathbb{N}$, $x^j f \in L^1(\mathbb{R}) \forall j: 0 \leq j \leq k$.

Entonces, $\exists \frac{d^j}{d\xi^j}(\hat{f}) \wedge \frac{d^j}{d\xi^j}(\hat{f})(\xi) = [2\pi i(\cdot)^j f]^\wedge(\xi)$

Dem: inducción

(1789-1859) (1843-1921)
 no es el Schwarz de Cauchy-Schwarz; este es Lorentz Schwartz
 (1915-2002)
 es con t

5.4. La clase de Schwartz y la transf. de Fourier

Def 5.13. $\mathcal{S}(\mathbb{R}) = \left\{ f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) : \forall m, k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \rho_{m,k}(f) := \sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^m |D^k f(x)| < \infty \right\}$

Llamaremos a este qto. **espacio de Schwartz**

Ejemplo 5.B a) $f(x) = e^{-ax^2}$, $a > 0$ es de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

b) Si $f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$, entonces $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ (ie $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$)

c) $g(x) = e^{-a|x|}$, $a > 0$ no está; pq no es derivable en $x=0$.

Prop 5.14. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ es un e.v. sobre $\mathbb{C}$, contenido en $L^p(\mathbb{R})$, $1 \leq p < \infty$

Además, $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ es denso en $L^p(\mathbb{R})$ $1 \leq p < \infty$

Dem esp vectorial es fácil. Vamos a ver que $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^1(\mathbb{R})$.

Con el resto de p's queda como ejercicio (el argum es análogo)

$$\begin{aligned} \|f\|_1 &\triangleq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx = \int_{-1}^1 |f(x)| dx + \int_{|x| \geq 1} |f(x)| dx \leq \\ &\leq 2 \cdot \rho_{0,0}(f) + \int_{|x| \geq 1} \frac{|x|^2 |f(x)|}{|x|^2} dx \leq 2 \cdot \rho_{0,0}(f) + \rho_{2,0}(f) 2 \cdot \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx < \infty \end{aligned}$$

Prop 5.15 Si $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, entonces $\forall n \in \mathbb{N}$.

$$i) D^n f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad ii) x^n f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Nota: $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ es cerrado al derivar y al multiplicar polinomios Como F intercambia estas dos cosas, nos va a permitir ver que

$$F: \mathcal{S}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Dem: como ambas siguen siendo $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, nos queda ver la condic. de decaimiento, ie $\forall m, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ i) $\rho_{m,k}(D^n f) < \infty$

$$ii) \rho_{m,k}(x^n f) < \infty$$

$$i) \rho_{m,k}(D^n f) \triangleq \sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^m |D^k(D^n f)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^m |D^{k+n} f| < \infty \quad \uparrow f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

ii) Por inducción en n . Caso $n=1$:

$$\rho_{m,k}(x f) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^m |D^k(x f)| = \circledast$$

$$D^k(x \cdot f)(x) \stackrel{\text{Leibniz}}{=} \sum_{\ell=0}^k \binom{k}{\ell} D^\ell(x) D^{k-\ell}(f(x)) = x D^k f(x) + k \cdot 1 \cdot D^{k-1} f(x) \quad \left(\begin{array}{l} \text{para } k > 1 \\ \text{sale } 0 \text{ p.e.} \\ D^0(x) = 0 \end{array} \right)$$

$$\circledast = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left[|x|^{m+1} |D^k f(x)| + k |x|^m |D^{k-1} f(x)| \right]$$

$$\leq \sup_{x \in \mathbb{R}} [|x|^{m+1} |D^k f(x)|] + k \sup_{x \in \mathbb{R}} [|x|^m |D^{k-1} f(x)|]$$

$$\triangleq \rho_{m,k}(f) + k \rho_{m,k-1}(f) \stackrel{f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})}{\uparrow} < \infty$$

$n > 1$: $g(x) := x^{n-1} \cdot f(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ por HI

Usando ahora el caso $n=1$: $x^n f(x) \triangleq x \cdot g(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \square$

10/12/25

Las props 5.10 ~ 5.12 se pueden aplicar a las funciones $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, resultando en:

$$\bullet (D^k f)^\wedge(\xi) = (2\pi i \xi)^k \hat{f}(\xi), \quad k \in \mathbb{N} \quad (5.10)$$

$$\bullet (D^k \hat{f})(\xi) = [(-2\pi i)^k (\cdot)^k f]^\wedge(\xi), \quad k \in \mathbb{N} \quad (5.12)$$

Prop 5.16 Si $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, entonces $\hat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

Dem: por la prop 5.12, $\hat{f} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. Hay que ver que,

$$\rho_{m,k}(\hat{f}) \triangleq \sup_{x \in \mathbb{R}} \{ |x|^m |D^k \hat{f}(x)| \} < \infty \quad \forall m, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

$$x^m D^k \hat{f}(\xi) = \frac{1}{(2\pi i)^m} (2\pi i \xi)^m D^k \hat{f}(\xi) =$$

$$\stackrel{(5.12)}{=} \frac{1}{(2\pi i)^m} (2\pi i \xi)^m \left[\underbrace{(-2\pi i)^k}_{\text{sale}} (\cdot)^k f \right]^\wedge(\xi)$$

$$(2\pi i \xi)^m \hat{g}(\xi) = (D^m g)^\wedge(\xi)$$

$$\stackrel{(5.10)}{=} \frac{1}{(2\pi i)^m} (-2\pi i)^k \left[D^m ((\cdot)^k f) \right]^\wedge(\xi)$$

$$\Rightarrow |x|^m |D^k \hat{f}(x)| = \frac{(2\pi)^k}{(2\pi)^m} \left| \int_{-\infty}^{\infty} D^m (x^k f(x)) e^{-2\pi i \xi x} dx \right| = \otimes$$

Como $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$; $x^k f, D^m(x^k f) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ (prop. 5.15).

Como $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^1(\mathbb{R})$ (prop. 5.14), $\|D^m(x^k f)\|_1 < \infty$

$$\otimes \leq (2\pi)^{k-m} \|D^m(x^k f)\|_1 < \infty$$

Teorema 5.17. La transf. de Fourier es lineal y biyectiva de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ en $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, y su inversa es

$$F^{-1}g = \check{g}(x) := \int_{-\infty}^{\infty} g(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$$

Además, se cumplen:

$$a) \langle f, g \rangle_2 = \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle_2 \quad \forall f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

$$b) \|f\|_2 = \|\hat{f}\|_2 \quad \forall f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Dem: • Lineal: por def. (t^{ma} 5.8) (t^{ma} de inversión. $\left\{ \begin{array}{l} f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R}) \checkmark \\ \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}) \text{ (prop. 5.16)} \checkmark \end{array} \right.$)

• Iny: $F(f) = F(g) \Rightarrow f = g$

• Sobrey: sea $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, tomamos $f = \check{g} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ por 5.16 (hay que adaptarla a $\check{}$ en vez de $\hat{}$); y por inversión, $F(f) = g$.

• a) Sea $h := \overline{\hat{g}}$ ¿pero cierto en general?

$$h(x) \triangleq \overline{\int_{-\infty}^{\infty} g(y) e^{-2\pi i x y} dy} = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{g(y)} e^{2\pi i x y} dy = (\check{g})^\vee(x) \Rightarrow \hat{h} = \check{g}$$

$$\langle f, g \rangle_2 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g(x)} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(x) \hat{h}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(x) h(x) dx =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(x) \overline{\hat{g}(x)} dx = \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle_2 \quad \square$$

5.5. La transf. de Fourier en $L^2(\mathbb{R})$

$f \in L^2(\mathbb{R})$. Como $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ es denso en $L^2(\mathbb{R})$,

$$\exists (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ tq } f_n \xrightarrow{L^2} f$$

Obs: La suces (f_n) es de Cauchy en $L^2(\mathbb{R})$

$$\|\hat{f}_n - \hat{f}_m\|_2 = \|(f_n - f_m)^\wedge\|_2 \stackrel{\text{Plancherel}}{=} \|f_n - f_m\| \xrightarrow{m, n \rightarrow \infty} 0 \quad (*)$$

$\Rightarrow (\hat{f}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$

Como $L^2(\mathbb{R})$ es completo, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{f}_n$ en $L^2(\mathbb{R})$

Def: sea $f \in L^2(\mathbb{R})$, definimos $\hat{f} := \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{f}_n$ (en $L^2(\mathbb{R})$) (1)

Nota: en $(*)$, que es el paso que formaliza que podemos extender, no hace falta algo tan fuerte como Plancherel. Bastaría con tener $\|(f_n - f_m)^\wedge\|_2 \leq m \|f_n - f_m\|$, ie que F esté acotado.

Podemos extenderla a L^p con $1 \leq p \leq 2$, pq F sí está acotada.

Para L^p con $p > 2$, necesitamos distribuciones para hacer la extensión.

Nota: F en $L^2(\mathbb{R})$ está bien def, ie no depende de la suces. $f_n \xrightarrow{L^2} f$ que tomemos en la definición

Nota 2: de manera similar, se puede definir $\check{g}$ cuando $g \in L^2(\mathbb{R})$,

como $\check{g} := \lim_{n \rightarrow \infty} \check{g}_n(x)$ (en $L^2(\mathbb{R})$), donde $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ es una suces tq $g_n \xrightarrow{L^2} g$

Thma 5.18: el t^{ma} 5.17 se extiende a $L^2(\mathbb{R})$ ★ Pedir foto $\rightarrow$ ver demo extensión fórmula inversión.

Dem: a) $f, g \in L^2(\mathbb{R})$

5.17 (Planch): $f_n, g_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \forall n, k \in \mathbb{N}$
 $\uparrow$
def $\langle \cdot, \cdot \rangle$ continuo

$$\langle f, g \rangle_2 = \left\langle \lim_{n \rightarrow \infty} f_n, \lim_{k \rightarrow \infty} g_k \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f_n, g_k \rangle \stackrel{\uparrow}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \langle \hat{f}_n, \hat{g}_k \rangle \stackrel{\uparrow}{=} \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = \langle f, g \rangle \quad \square$$

5.6. Teorema de Poisson. Teorema de inversión

Def 5.19. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ es de decrec. moderada ssi f es continua y

$$\exists A, \alpha > 0. |f(x)| \leq \frac{A}{1+|x|^\alpha} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Denotaremos $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ al qto de estas funciones

Obs/propiedades:



Teorema 5.20 (fórmula de suma de Poisson): sean $f, \hat{f} \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$,

$$\text{entonces } \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{-2\pi i n x} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

es la transformada de la f evaluada en n . f no tiene por ser 1-periódica, i.e. sus coefs de Fourier podrían no existir

Obs. en particular, $x=0$ nos da $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n)$

Dem: como ambas continuas, basta ver que sus coefs de Fourier coinciden (lema 4.10)

$$\begin{aligned} \hat{F}_2(k) &\triangleq \int_0^1 F_2(x) e^{-2\pi i k x} dx = \int_0^1 \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x} \right) e^{-2\pi i k x} dx \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \underbrace{\int_0^1 e^{2\pi i (n-k)x} dx}_{= \langle e_{n-k}, 1 \rangle = \delta_{n,k}} = \hat{f}(k) \quad \rightsquigarrow \text{transf. evaluada, no coefs.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{F}_1(k) &\triangleq \int_0^1 F_1(x) e^{-2\pi i k x} dx = \int_0^1 \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) \right) e^{-2\pi i k x} dx = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_0^1 f(x+n) e^{-2\pi i k x} dx \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_n^{n+1} f(y) e^{-2\pi i y k} dy = \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-2\pi i y k} dy \triangleq \hat{f}(k) \end{aligned}$$

Corolario 5.21: sean $f, \hat{f} \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$. Entonces:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) e^{-2\pi i(x+n)\xi} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(\xi+n) e^{2\pi i n x} \quad \forall x, \xi \in \mathbb{R}$$

Dem. aplicar fma 5.20 con $g_{\xi}(x) := f(x) e^{-2\pi i x \xi}$ (ejercicio)

Teorema 5.22 (fma de muestreo de Whittaker-Shannon-Kotelnikov) (WSK)

sea $f \in L^1(\mathbb{R})$ tq $\text{supp } \hat{f} \subset [-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$, $T > 0$, se tiene:

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f\left(\frac{n}{T}\right) \frac{\sin(\pi(Tx-n))}{\pi(Tx-n)} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Obs: estamos recuperando una función real con info sobre un qto discreto. Solo habíamos hecho esto con holomorfos: es un cañonazo.

Dem: $f, \hat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ (ver en un libro de var. compleja)

$$\text{Sea } g(x) := \frac{1}{T} f\left(\frac{x}{T}\right) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \hat{g}(\xi) = \hat{f}(T\xi)$$

Aplicar el corolario 5.21 a g en $x=0$.

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} g(n) e^{-2\pi i n \xi} &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{T} f\left(\frac{n}{T}\right) e^{-2\pi i n \xi} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{g}(\xi+n) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(T(\xi+n)) \quad \forall \xi \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Evaluarlo ξ en ξ/T :

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{T} f\left(\frac{n}{T}\right) e^{-2\pi i n \frac{\xi}{T}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(\xi + Tn) \stackrel{\xi \in [-T/2, T/2]}{=} \hat{f}(\xi)$$

Usando la fórm. de inversión:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{-T/2}^{T/2} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f\left(\frac{n}{T}\right) \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} e^{2\pi i \xi \left(x - \frac{n}{T}\right)} d\xi \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} f\left(\frac{n}{T}\right) \frac{\sin(\pi(Tx - n))}{\pi(Tx - n)} \quad \square \end{aligned}$$

(fin de la teoría)